

L01 - Tài liệu hướng dẫn thực hành với Kafka

06/2025

Mục lục

Phần 1: Giới thiệu.....	1
1.1 Mục đích và ý nghĩa tài liệu.....	1
1.2 Yêu cầu chuẩn bị.....	1
Phần 2: Đăng ký tài khoản Google Cloud.....	2
2.1 Tổng quan.....	2
2.2 Các bước đăng ký:.....	2
Phần 3: Thực hành cài Đặt Kafka single node.....	14
Phần 4: Cài Đặt Kafka multi nodes bằng Docker.....	16
Phần 5: Bài tập về nhà.....	21

Phần 1: Giới thiệu

1.1 Mục đích và ý nghĩa tài liệu

Tài liệu này trước tiên hướng dẫn người dùng đăng ký tài khoản Google Cloud, sau đó tạo một VM, rồi tiến hành cài đặt và thực hành với Kafka.

1.2 Yêu cầu chuẩn bị

- Một máy tính (Laptop, PC) có kết nối internet.
- Một tài khoản google (ví dụ: example@gmail.com)
- Một thẻ thanh toán quốc tế (debit hoặc credit)
- Ứng dụng VSCode

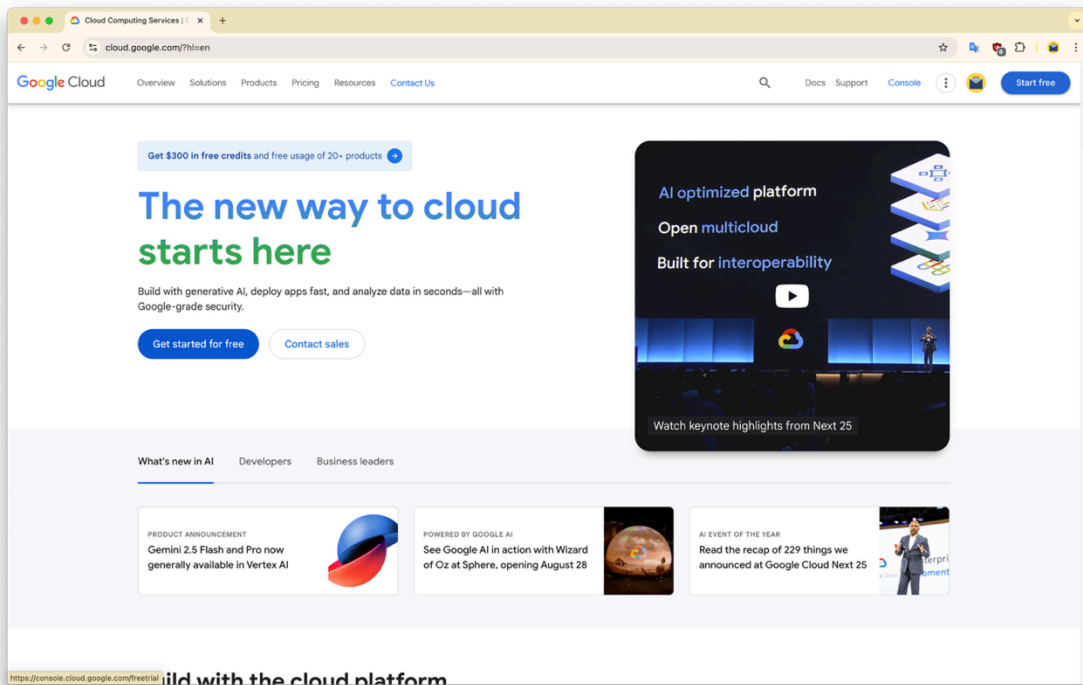
Phần 2: Đăng ký tài khoản Google Cloud

2.1 Tổng quan

Để làm các bài thực hành, chúng ta cần một (hoặc một vài) VM đủ tốt. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng GG Cloud, vì khi đăng ký mới sẽ nhận được \$300 dùng trong 3 tháng – đáp ứng được nhu cầu của các bài thực hành.

2.2 Các bước đăng ký:

Bước 1: Truy cập: <https://cloud.google.com>, nhấn “Start free”



Bước 2: Nhập các thông tin cơ bản

Step 1 of 2 Account Information



Ba Lam Do
lamdb@soict.hust.edu.vn

[Switch account](#)

Country

Vietnam

By using this application, you agree to the [Google Cloud Platform](#), [Supplemental Free Trial](#), and [any applicable services and APIs](#) Terms of Service.

[Agree & continue](#)

Access to Google Cloud products

Get everything you need to build and run your apps, websites and services, including Firebase and the Google Maps API.

\$300 in free credit

Try Google Cloud with \$300 in credit to spend over the next 90 days.

No automatic charges

You only start paying if you decide to activate a full, pay-as-you-go account or choose to prepay. Any remaining free credit is yours to keep.

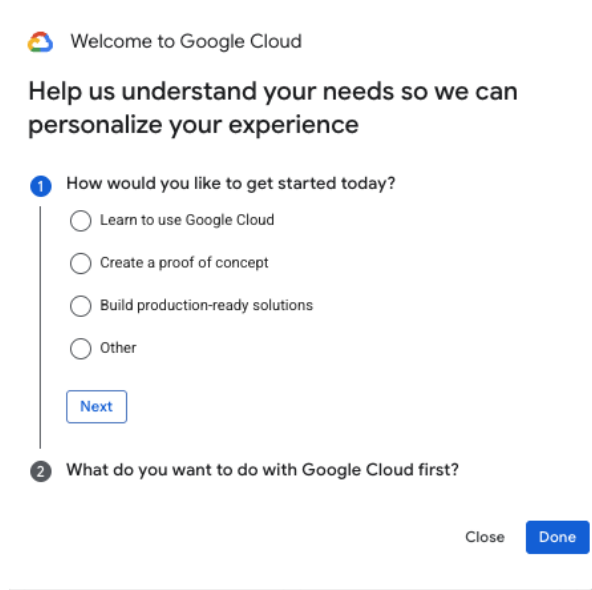
Ở bước này, chọn “Create new payment profile”, chọn “Profile type” là “Individual”

The screenshot shows a 'Contact information' form. At the top, there is a note: 'Only **Organization** profiles can have multiple users. If you select an **Individual** profile, you agree that use of your profile is for your trade, business, craft, or profession. In some countries, this selection affects your tax options. Your profile type can't be changed after signing up. [Learn more about payments profiles](#)'. Below this, the form contains several input fields: 'Profile type' (a dropdown menu with 'Individual' selected), 'Legal name' (text input with 'Ba Lam Do'), 'Street address' (text input with 'Hanoi'), 'Apt, suite, etc. (optional)' (text input), 'City' (text input with 'Hanoi'), 'Province' (a dropdown menu with 'Hanoi City' selected), and 'Postal code' (text input with '10000'). At the bottom right, there are 'Cancel' and 'Save' buttons.

Ở bước này nhập thông tin thẻ thanh toán quốc tế:

The screenshot shows an 'Add credit or debit card' form. It starts with the heading 'Add credit or debit card' and a note 'All fields required'. The form includes: 'Card number' (text input with a help icon), 'MM/YY' (text input), 'Security code' (text input with a help icon), and 'Cardholder name' (text input with 'Ba Lam Do'). At the bottom, there is a checkbox labeled 'Billing address and legal address are the same' which is checked. At the bottom right, there are 'Cancel' and 'Save card' buttons.

Sau khi đăng ký thành công, màn hình sẽ hiển thị như sau:



Welcome to Google Cloud

Help us understand your needs so we can personalize your experience

1 How would you like to get started today?

- ☐ Learn to use Google Cloud
- ☐ Create a proof of concept
- ☐ Build production-ready solutions
- ☐ Other

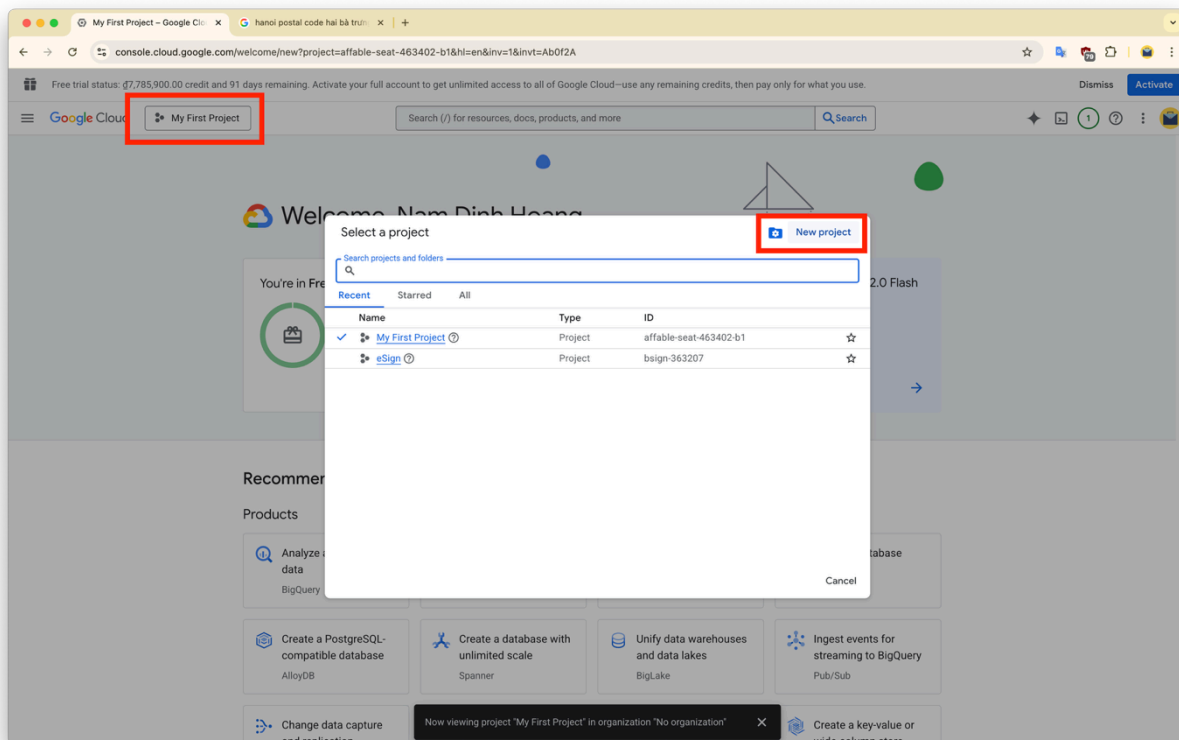
Next

2 What do you want to do with Google Cloud first?

Close Done

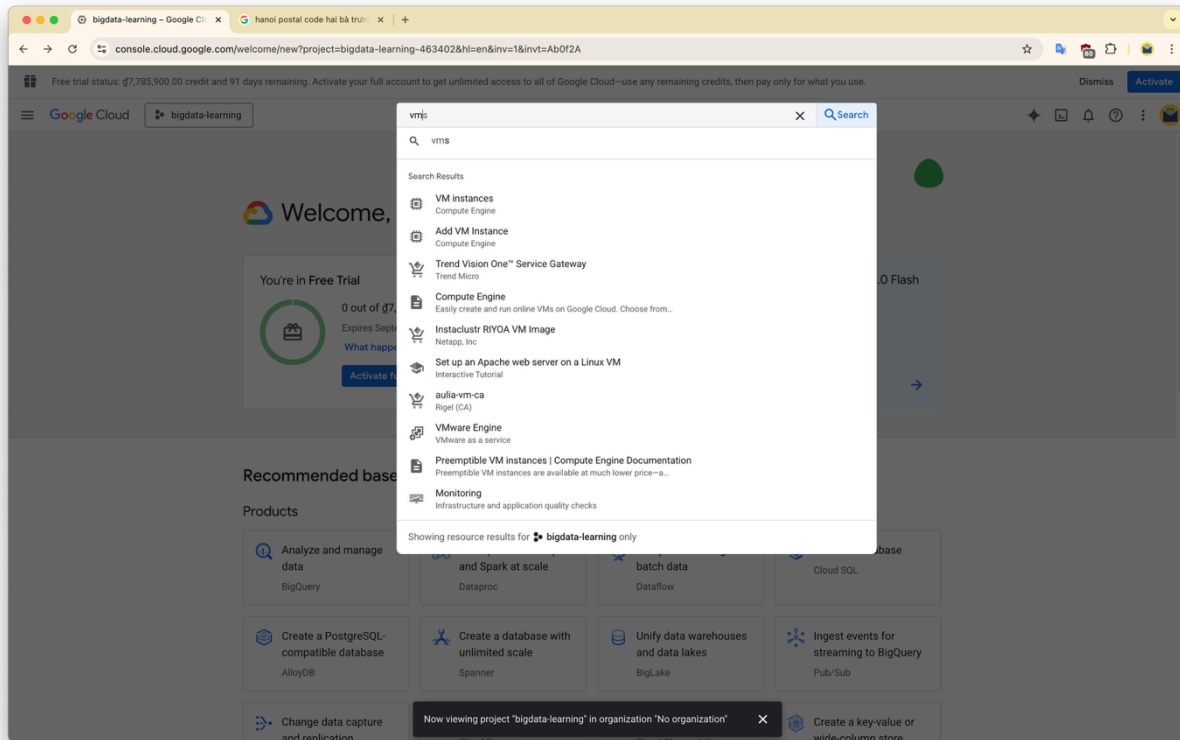
Trả lời các câu hỏi, rồi nhấn **Done**

Bước 3: Tạo một project mới



Đặt tên project mới: **bigdata-learning**

Bước 4: Enable Compute Engine



Sử dụng thanh tìm kiếm gõ “VM”, rồi chọn “VM Instances”



Compute Engine API

[Google Enterprise API](#)

Compute Engine API

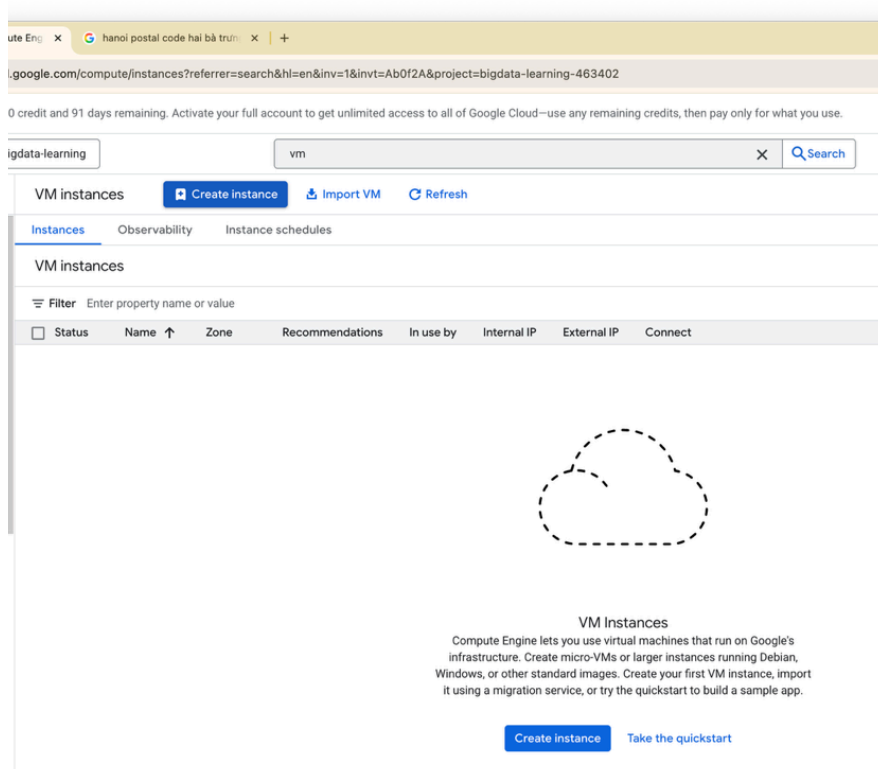
Enable

Try this API [↗](#)

Click to enable this API

Ở màn này, nhấn nút “**Enable**”, và chờ ít phút

Sau khi enable xong, thực hiện lại gõ VM trên thanh tìm kiếm, và chọn lại VM Instances, giao diện quản lý các VMs sẽ hiển thị ra như sau:



Bước 3: Tạo một VM Nhấn nút “Create instance”

Machine configuration

Name *
bigdata-vm

Region *
asia-southeast1 (Singapore)

Zone *
Any

Region is permanent

Google will choose a zone on your behalf, maximizing VM obtainability. Zone is permanent.

NEW: General-purpose C4D machine series Generally Available

Try the new C4D machine series with leading price-performance and advanced

General purpose Compute optimized Memory optimized Storage optimized GPUs

Machine types for common workloads, optimized for cost and flexibility

Series	Description	vCPUs	Memory	CPU Platform
☐ C4	Consistently high performance	2 - 192	4 - 1,488 GB	Intel Emerald
☐ C4A	Arm-based consistently high performance	1 - 72	2 - 576 GB	Google Axion
☐ C4D	Consistently high performance	2 - 384	3 - 3,072 GB	AMD Turin
☐ N4	Flexible & cost-optimized	2 - 80	4 - 640 GB	Intel Emerald
☐ C3	Consistently high performance	4 - 192	8 - 1,536 GB	Intel Sapphire
☐ C3D	Consistently high performance	4 - 360	8 - 2,880 GB	AMD Genoa
☒ E2	Low cost, day-to-day computing	0.25 - 32	1 - 128 GB	Intel Broadwell
☐ N2	Balanced price & performance	2 - 128	2 - 864 GB	Intel Cascade

Monthly estimate

\$121.79

That's about \$0.17 hourly

Pay for what you use: no upfront costs and per second billing

Item	Monthly estimate
4 vCPU + 16 GB memory	\$120.69
10 GB balanced persistent disk	\$1.10
Logging	Cost varies
Monitoring	Cost varies
Snapshot schedule	Cost varies
Total	\$121.79

[Compute Engine pricing](#)

[Cloud Operations pricing](#)

[Less](#)

Nhập:
Name: “bigdata-vm”
Region: Singapore
Machine type: E2, standard, 4vCPU, 16GB memory

Instance type	Description	vCPUs	Memory	Processor
E2	Low cost, day-to-day computing	0.25 - 32	1 - 128 GB	Intel Broadwell
N2	Balanced price & performance	2 - 128	2 - 864 GB	Intel Cascade Lake

Filter instance sizes

Shared-core

Standard

High memory

High CPU

e2-standard-2
2 vCPU (1 core), 8 GB memory

e2-standard-4
4 vCPU (2 core), 16 GB memory

e2-standard-8
8 vCPU (4 core), 32 GB memory

e2-standard-16
16 vCPU (8 core), 64 GB memory

e2-standard-32
32 vCPU (16 core), 128 GB memory

vCPU
1-2 vCPU (1 shared core)

Memory
4 GB

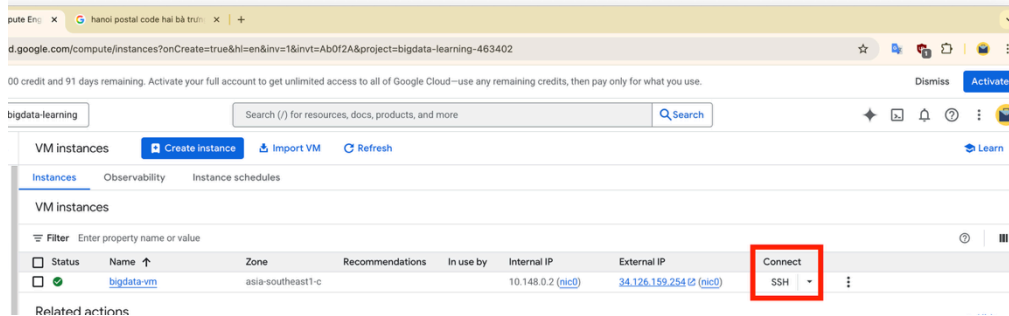
Advanced configurations

Phần hệ điều hành, chọn Ubuntu 24.04 LTS, với 50GB Disk SSD

The screenshot shows the Google Cloud Platform console during the 'Create an instance' process. The 'OS and storage' section in the left sidebar is highlighted with a red box. The 'Boot disk' dialog is also highlighted with a red box, showing the selection of 'Ubuntu 24.04 LTS' as the operating system, 'Balanced persistent disk' as the boot disk type, and '50' GB as the disk size. The 'Create' button is visible at the bottom of the console.

Các phần các có thể để mặc định. Cuối cùng nhấn: “Create”

Bước 4: Truy cập vào VM

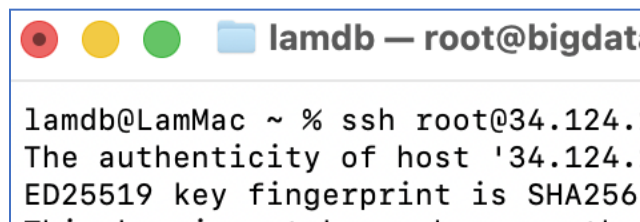


Nhấn vào SSH, nhấn “Authorize”. Sau khi cửa sổ terminal hiện ra, thực hiện một số câu lệnh như sau để thêm ssh public key của bạn vào quyền truy cập root: (Nếu máy tính của bạn chưa có ssh, thực hiện sinh cặp khoá trước)

```
sudo passwd root
su root
cd /root
cd .ssh
nano authorized_keys
```

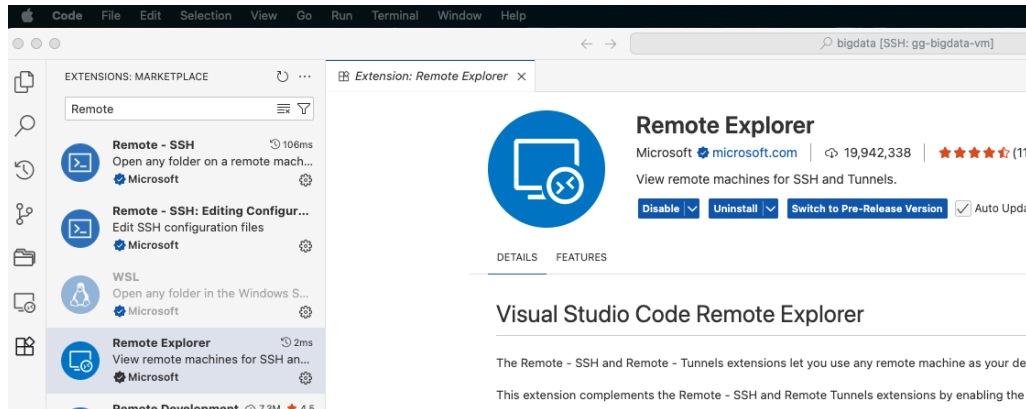


Sau khi thêm khoá thành công, thực hiện kết nối tới VM:
Mở terminal và gõ, `ssh root@<ip-vm>`

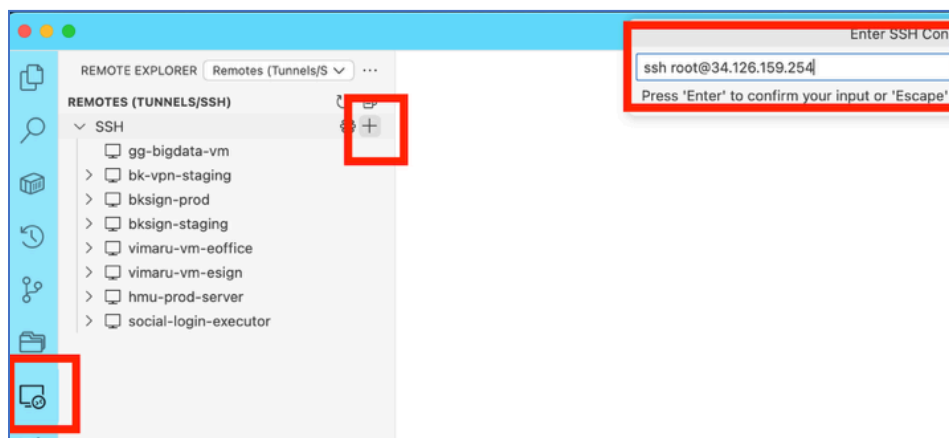


Bước 5: Thiết lập VSCode kết nối tới VM

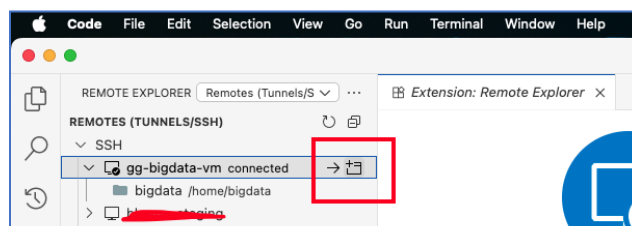
Để tiện thao tác và trực quan hơn, phần này chúng ta sẽ sử dụng VSCode với extension “Remote Explorer” để kết nối tới VM.



Sau khi nhấn icon “+”, thì nhập `ssh root@<ip-vm>`, rồi nhấn Enter, rồi Enter để lưu cấu hình.

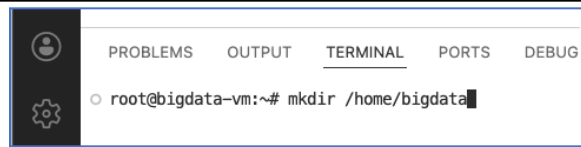


Sau khi thêm Remote VM thành công, thực hiện kết nối với VM bằng các click vào nút như minh họa dưới đây:

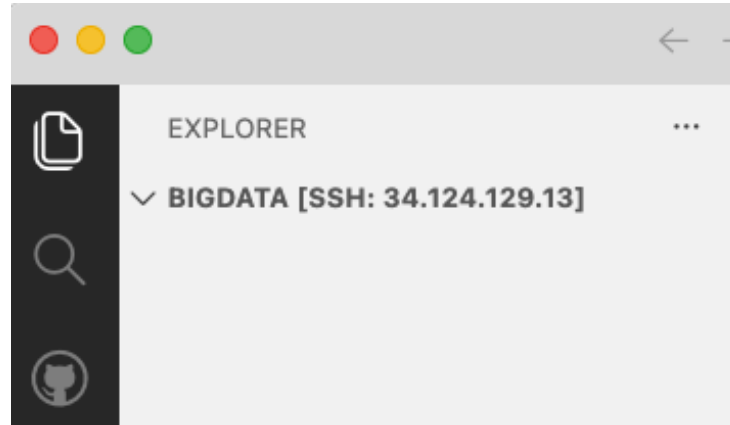
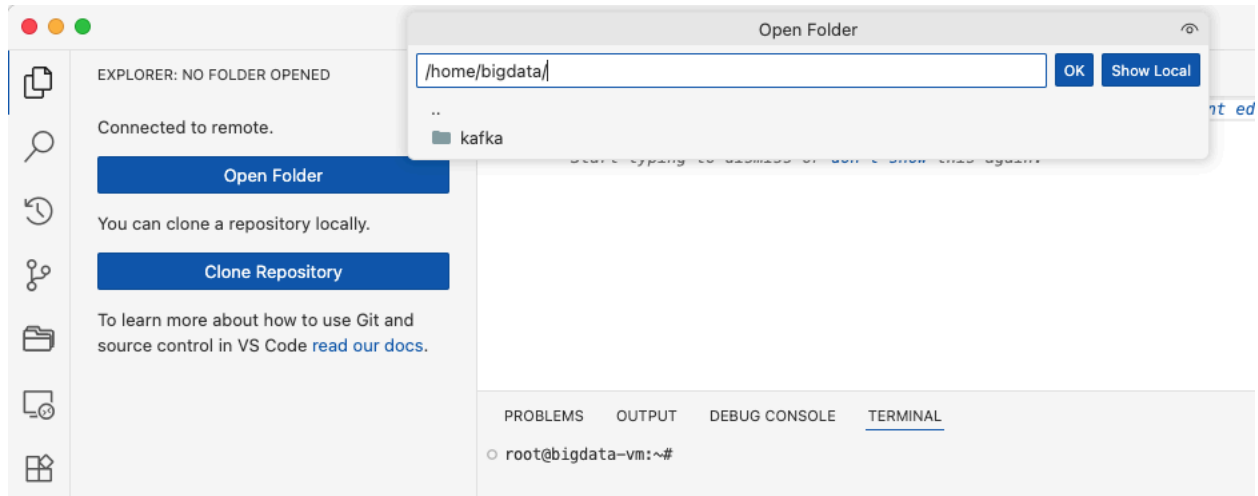


Sau khi kết nối thành công, mở Terminal và gõ:

```
mkdir /home/bigdata
```



Sau đó, nhấn nút ‘Open Folder’ và chọn home/bigdata



Phần 3: Thực hành cài đặt Kafka single node

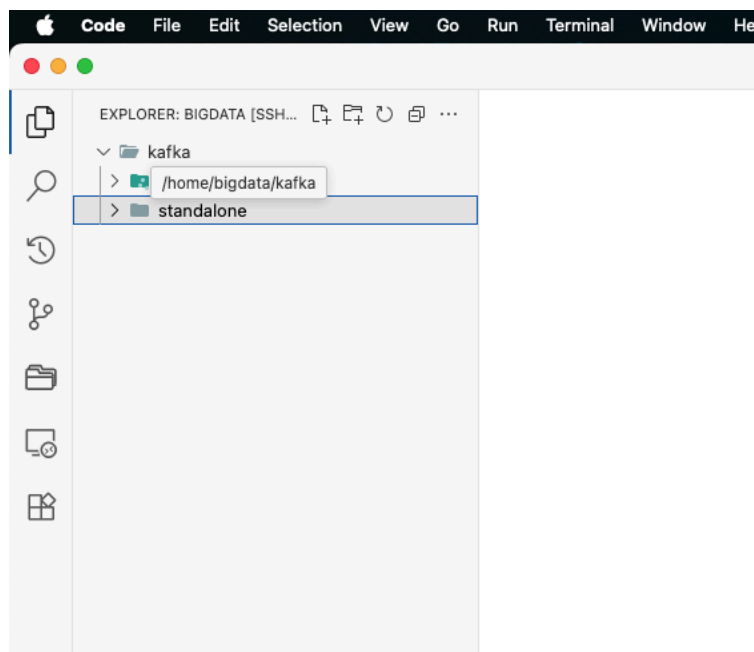
Cài đặt và test Kafka standalone (1 node kafka)

Trước tiên cài Java (Kafka chạy trên Java)

```
apt update  
apt install openjdk-17-jdk
```

Tạo folder như sau:

```
mkdir /home/bigdata/kafka  
cd /home/bigdata/kafka  
mkdir standalone  
mkdir cluster
```



Tiếp theo, chúng ta sẽ thực hiện download kafka:

```
cd standalone
wget
https://downloads.apache.org/kafka/3.9.0/kafka_2.12-3.9.0.tgz
tar -xvzf kafka_*
mv kafka_2.12-3.9.0 kafka
cd kafka
```

Chuẩn bị cho Kafka kraft mode:

```
mkdir -p /tmp/kraft-combined-logs
./bin/kafka-storage.sh random-uuid
./bin/kafka-storage.sh format -t <CLUSTER_ID> -c
config/kraft/server.properties
```

Lưu ý: Thay <CLUSTER_ID> bằng chuỗi ngẫu nhiên sinh ra từ câu lệnh trước.

Chạy 1 node kafka:

```
./bin/kafka-server-start.sh config/kraft/server.properties
```

Mở một terminal mới (tại folder kafka) để thực hiện tạo một topic:

```
./bin/kafka-topics.sh --create --topic test-topic
--bootstrap-server localhost:9092 --partitions 1
--replication-factor 1
```

Thực hiện test gửi các message tới topic vừa tạo:

```
./bin/kafka-console-producer.sh --topic test-topic
--bootstrap-server localhost:9092
```

Mở một terminal mới (tại folder kafka), thực hiện test đọc các message từ topic:

```
./bin/kafka-console-consumer.sh --topic test-topic
--from-beginning --bootstrap-server localhost:9092
```

Phần 4: Cài đặt Kafka multi nodes bằng Docker

Bước 1: Cài docker

```
sudo snap install docker
```

Bước 2: Clone git repo

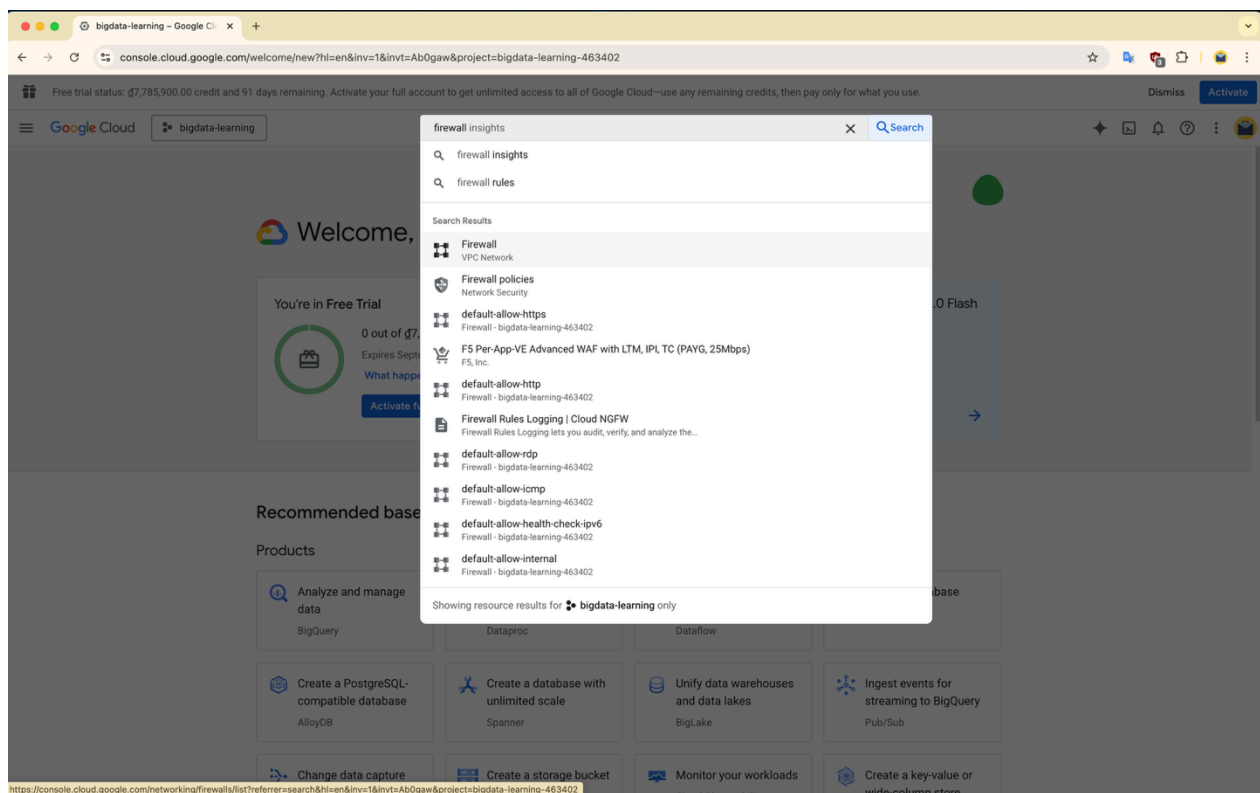
```
cd /home/bigdata/kafka/cluster
git clone https://github.com/lamdb/bigdata-learning.git
```

Bước 3: Chạy kafka cluster

```
cd /home/bigdata/kafka/cluster/bigdata-learning/l1/kafka
docker compose up -d
```

Bước 4: Mở Google Cloud Firewall

Dùng thanh tìm kiếm, gõ firewall, chọn Firewall



Nhấn “Create firewall rule”

Free trial status: \$7,785,900.00 credit and 91 days remaining. Activate your full account to get unlimited access to all of Google Cloud—use any remaining credits, then pay only for what you use.

Google Cloud | bigdata-learning | firewall

Network Security | Firewall policies | Create firewall policy | **Create firewall rule**

Get started with real-time analytics

Use Network Intelligence Center for comprehensive monitoring and troubleshooting. [Learn more](#)

- Visualize your network resources
- Diagnose and prevent connectivity issues
- View packet loss and latency metrics
- Keep your firewall rules strict and efficient

[Try now](#) [Remind me later](#)

VPC firewall rules

Firewall rules control incoming or outgoing traffic to an instance. By default, incoming traffic from outside your network is blocked. [Learn more](#)

Note: App Engine firewalls are managed in the [App Engine Firewall rules section](#)

SMTP port 25 disallowed in this project. [Learn more](#)

[Refresh](#) [Configure logs](#) [Delete](#)

Filter Enter property name or value

☐	Name	Type	Targets	Filters	Protocols / ports	Action	Priority	Network	
☐	default-allow-health-check	Ingress	lb-health	IP ranges:	tcp	Allow	1000	default	▼
☐	default-allow-http	Ingress	lb-health	IP ranges:	tcp	Allow	1000	default	▼

[All Cloud NGFW documentation](#)

Nhập tên cho firewall rule: “open-all-ports-for-test”

Create a firewall rule

Firewall rules control incoming or outgoing traffic to an instance. By default, incoming traffic from outside your network is blocked. [Learn more](#)

Name *

Lowercase letters, numbers, hyphens allowed

Description

Logs

Turning on firewall logs can generate a large number of logs which can increase costs in Logging. [Learn more](#)

☐ On

☒ Off

Network *

Priority * [Compare](#)

Priority can be 0 - 65535

Direction of traffic

☒ Ingress

☐ Egress

Action on match

☒ Allow

☐ Deny

Targets

Target tags *

Thiết lập các thông số như sau:

←

Create a firewall rule

1000

Compare

?

Priority can be 0 - 65535

Direction of traffic

?

☒ Ingress

☐ Egress

Action on match

?

☒ Allow

☐ Deny

Targets

All instances in the network

▼

?

Source filter

IPv4 ranges

▼

?

Source IPv4 ranges *

0.0.0.0/0

×

for example, 0.0.0.0/0, 192.168.2.0/24

?

Second source filter

None

▼

?

Destination filter

None

▼

?

Protocols and ports

?

☒ Allow all

☐ Specified protocols and ports

▼

Disable rule

Create

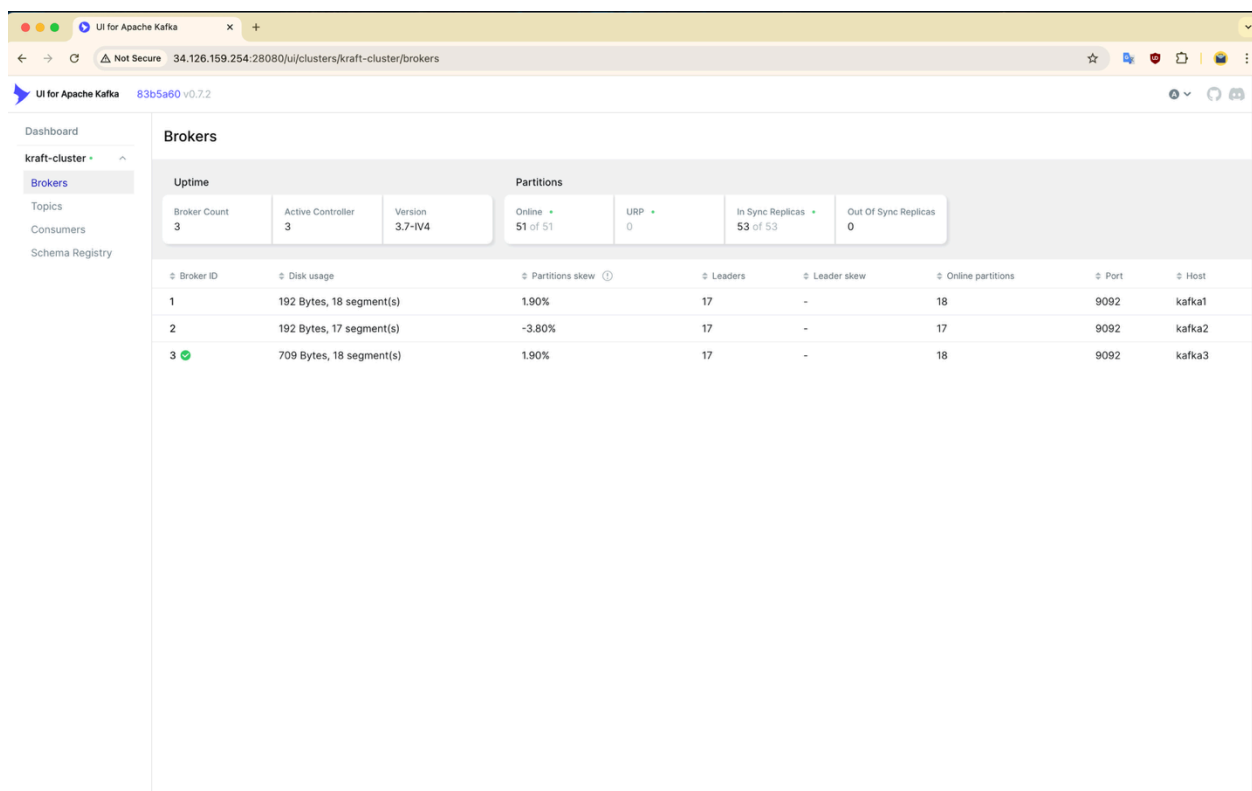
Cancel

Equivalent command line

Equivalent REST

Nhấn “Create” để tạo firewall rule.

Bước 4: Truy cập vào Kafka UI tại địa chỉ: <http://<ip-vm>:8080>



Mở một terminal mới (tại folder kafka) để thực hiện tạo một topic:

```
docker exec -it kafka1 kafka-topics \  
  --create \  
  --topic test-topic \  
  --bootstrap-server kafka1:9092 \  
  --partitions 1 \  
  --replication-factor 1
```

Thực hiện test gửi các message tới topic vừa tạo:

```
docker exec -it kafka1 kafka-console-producer \  
  --topic test-topic \  
  --bootstrap-server kafka1:9092
```

Mở một terminal mới (tại folder kafka), thực hiện test đọc các message từ topic:

```
docker exec -it kafka1 kafka-console-consumer \  
  --topic test-topic \  
  --from-beginning \  
  --bootstrap-server kafka1:9092
```

Phần 5: Bài tập về nhà

Bài 1: Thực hành dựng cụm Kafka trên nhiều VMs khác nhau.

Bài 2: Thực hành thiết lập cơ chế xác thực và phân quyền (SASL_SSL & ACL) trong Kafka.

Bài 3: Viết chương trình (bằng Java hoặc NodeJS) để gửi và nhận các message trong Kafka.

Bài 4: Cài đặt Terraform, Ansible và tìm hiểu cách tự động hoá việc dựng cụm Kafka.